APLIKASI PEMINJAMAN ALAT

FADHIL MIFTAHUL KHOIR

0078915021S

Rekayasa Perangkat Lunak

SMK Sangkuriang 1 Cimahi

CIMAHI 2026

***SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION* (SRS)**

APLIKASI PEMINJAMAN ALAT

1. GAMBARAN UMUM APLIKASI

SISTEM ALAT (peminjaman alat) adalah platform digital berbasis web yang dirancang untuk mempermudah proses peminjaman alat. Aplikasi ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara siswa sebagai peminjam dan user yang dibuat secara mandiri (admin) sebagai penyedia solusi, sehingga setiap kendala alat dapat terpantau secara real-time.

Berdasarkan konteks **Panduan Pembuatan Laporan UKK** yang Anda berikan, bagian mengenai keuntungan aplikasi ini dapat Anda masukkan ke dalam bab **Gambaran Umum Aplikasi** untuk memperkuat deskripsi kegunaan aplikasi tersebut.

Keuntungan Aplikasi Peminjaman Alat

1. Efisiensi Administrasi

- ***Pencatatan Otomatis**: Menghilangkan kebutuhan pencatatan manual di buku besar yang berisiko rusak atau hilang.*
- ***Kecepatan Pencarian Data**: Mempermudah petugas untuk mengecek status alat (tersedia atau sedang dipinjam) dalam hitungan detik.*

2. Akurasi dan Keamanan Data

- ***Identifikasi Pengguna yang Jelas**: Melalui tabel identifikasi pengguna, setiap peminjam tercatat secara sistematis sehingga meminimalisir risiko alat hilang tanpa jejak.*
- ***Riwayat Peminjaman**: Memungkinkan pemantauan siapa saja yang pernah menggunakan alat tertentu dalam jangka waktu tertentu.*

3. Kemudahan Pengawasan (Monitoring)

- ***Manajemen Stok**: Memberikan informasi real-time mengenai jumlah alat yang tersedia di gudang.*
- ***Notifikasi Keterlambatan**: Memudahkan petugas untuk mengidentifikasi peminjam yang belum mengembalikan alat sesuai tenggat waktu.*

2. FITUR APLIKASI

Fitur dari aplikasi ini adalah sebagai berikut :

No	FITUR	URAIAN
1	Tambah alat	Fitur bagi admin untuk meminjam alat sesuai apa yang siswa ingin.
2	Daftar alat	Fitur bagi admin untuk melihat daftar alat sehingga siswa tahu apa saja alatnya.
3	Edit alat	Fitur bagi admin untuk mengubah alat sehingga ketika admin salah mengubah alat itu bisa memperbaiki alat.
4	Hapus alat	Fitur bagi admin untuk menghapus alat yang telah dikirim.
5	Dashboard admin	Panel kendali bagi admin untuk mengubah, menambah, menghapus alat sehingga admin bisa memantau
6	Manajemen user	Fitur untuk mengelola data pengguna sistem, baik itu administrator yang memiliki akses penuh maupun petugas/peminjam.
7	Kategori	Fitur untuk mengelompokkan alat berdasarkan jenisnya (misalnya: Elektronik, Perkakas, Alat Ukur) agar pencarian alat lebih terorganisir.
8	Login aktivitas	Fitur keamanan (Log) untuk memantau riwayat aktivitas masuk ke dalam sistem, guna melacak siapa saja yang mengakses aplikasi dan kapan waktunya.

3. Pengguna

Pengguna apikasi peminjaman alat adalah sebagai berikut;

- Peminjam
- Admin
- Petugas

4. IDENTIFIKASI USE CASE

NO	Klasifikasi use case	Deskripsi use case
1	Autentikasi	Sistem menyediakan fungsi *Login*, *Daftar* (untuk peminjam), dan *Logout* untuk keamanan.
2	Manajemen Data Master	Fungsi bagi Admin untuk melakukan *Kelola Alat*, *Kelola Kategori*, dan *Kelola User*.
3	Pencarian Alat	Memungkinkan Peminjam untuk mencari daftar alat yang tersedia di dalam sistem.
4	Transaksi Peminjaman	Fitur utama bagi Peminjam untuk melakukan proses peminjaman alat.
5	Transaksi Pengembalian	Fitur bagi Peminjam untuk melaporkan pengembalian dan bagi Petugas untuk memantaunya.

5. DIAGRAM USE CASE

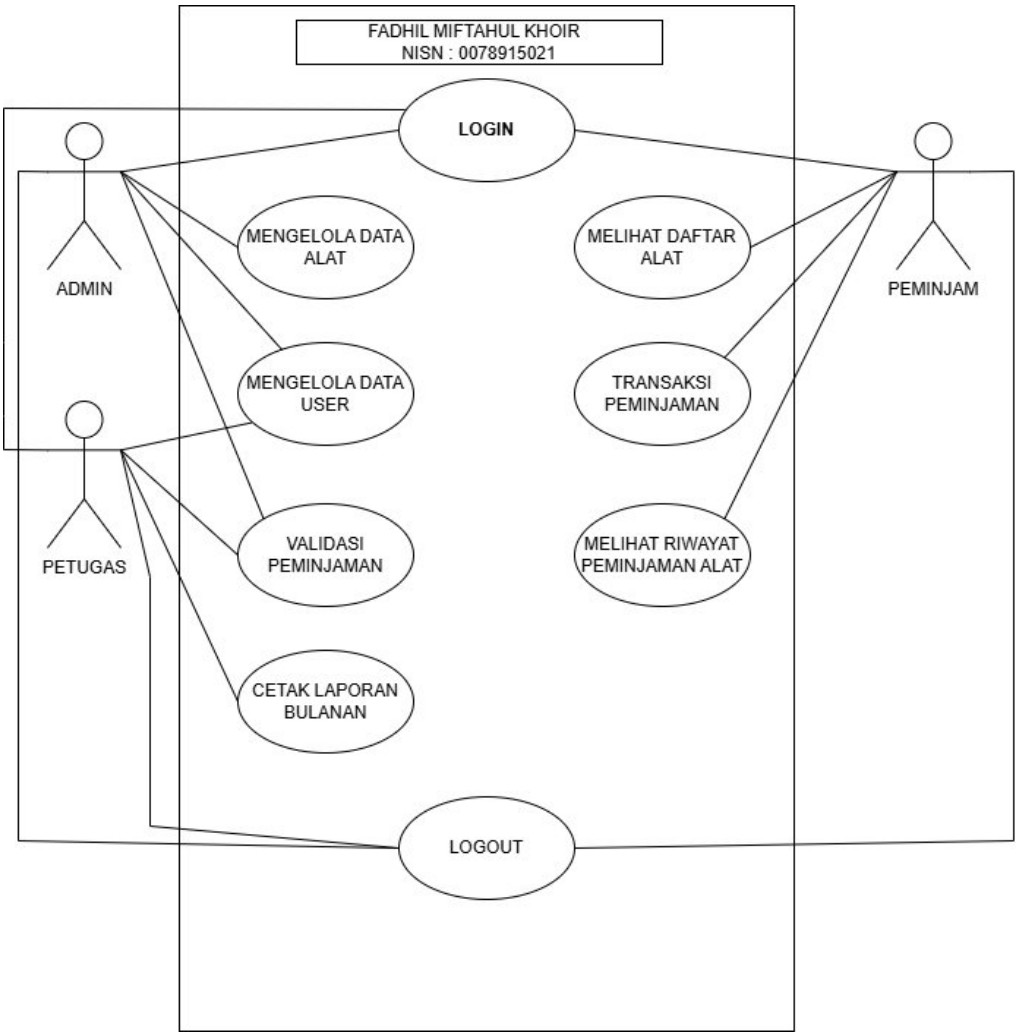
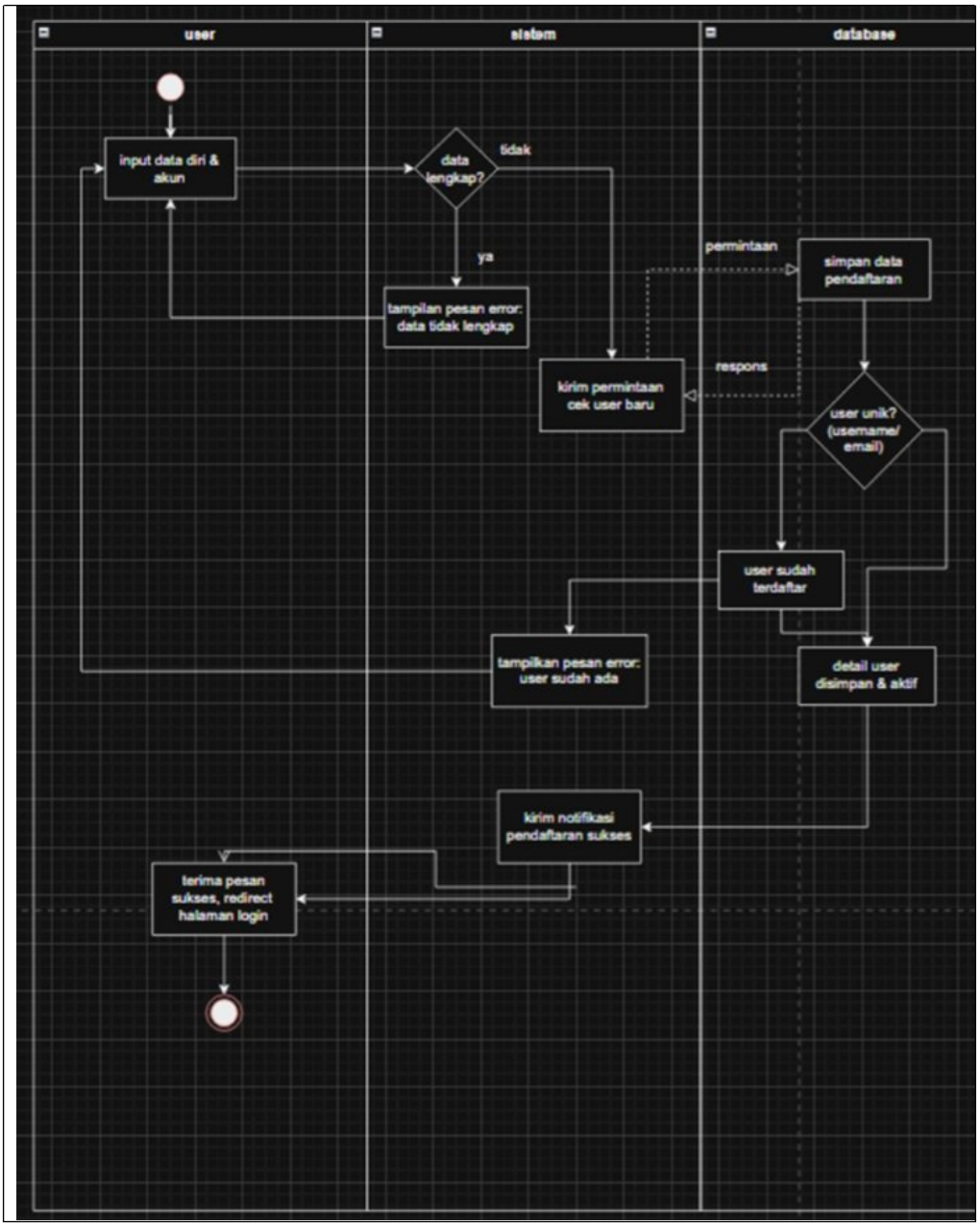
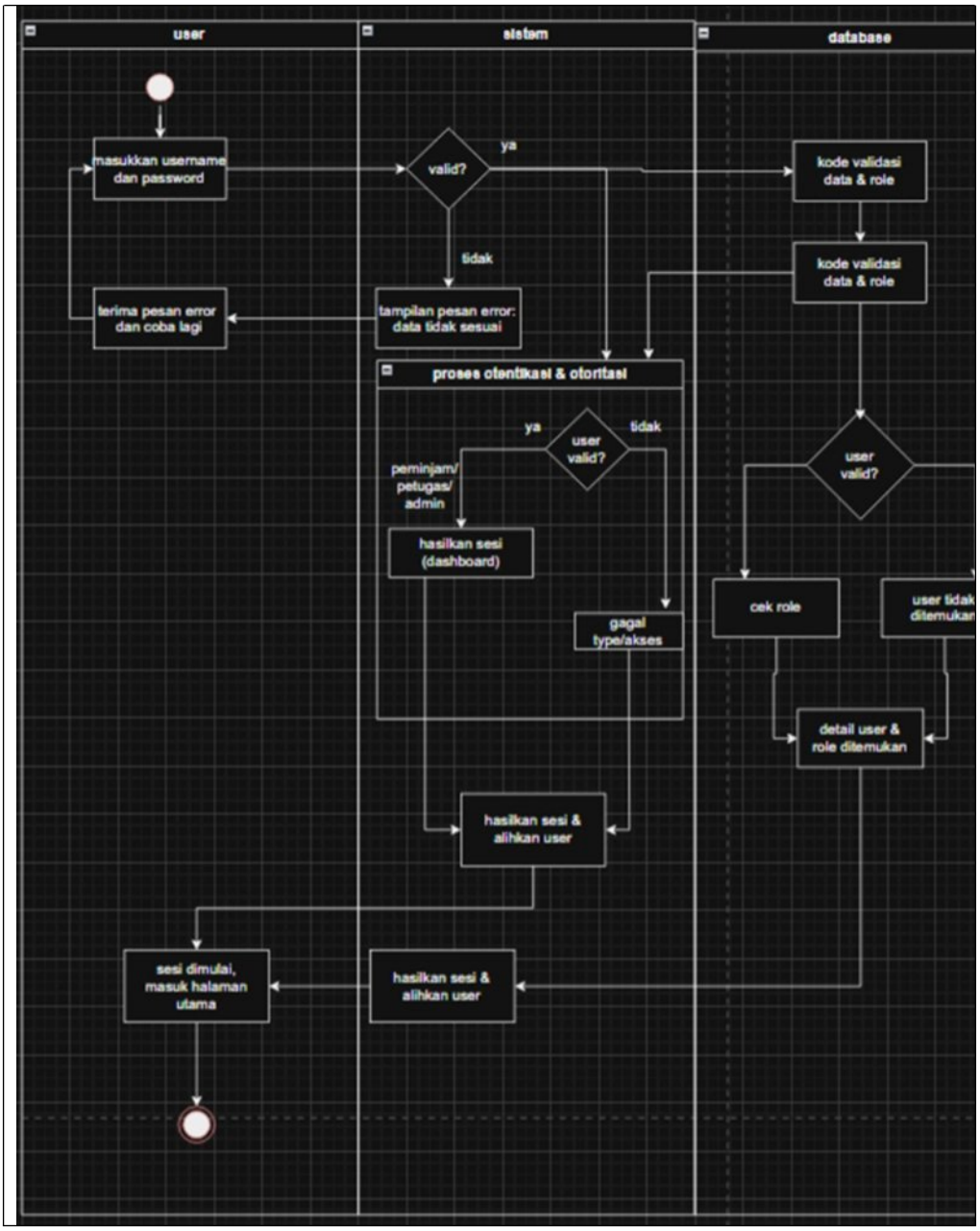
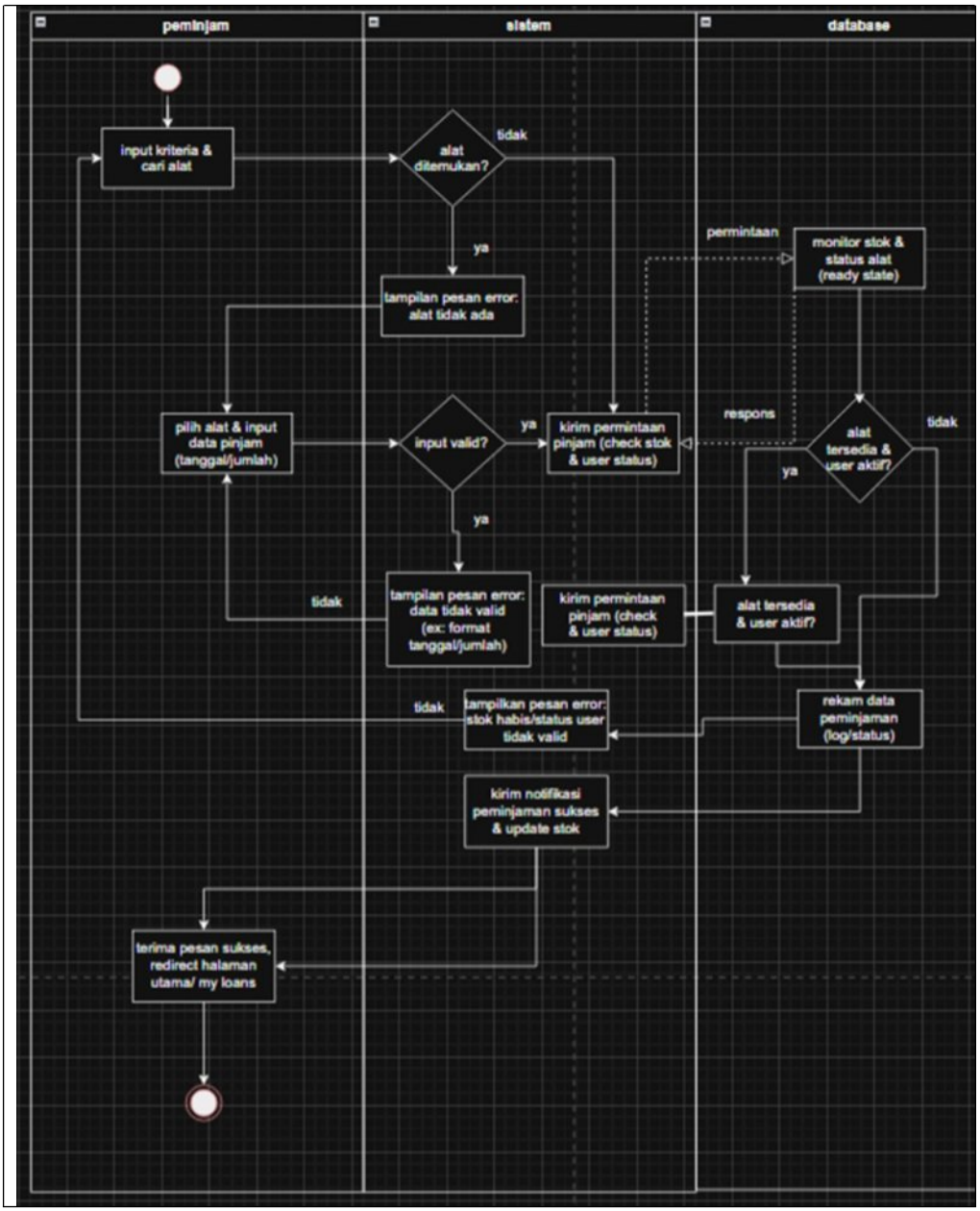


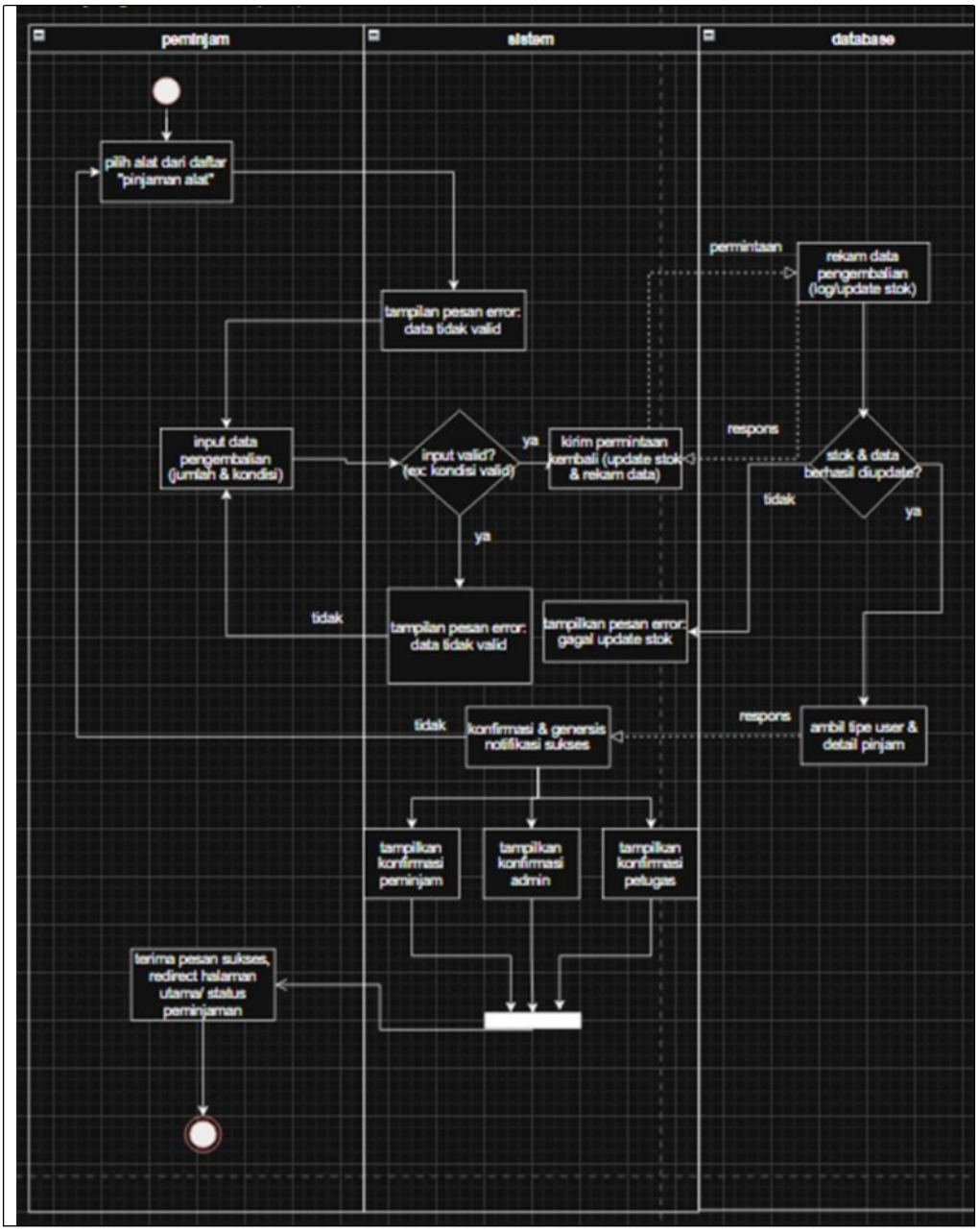
DIAGRAM AKTIVITAS

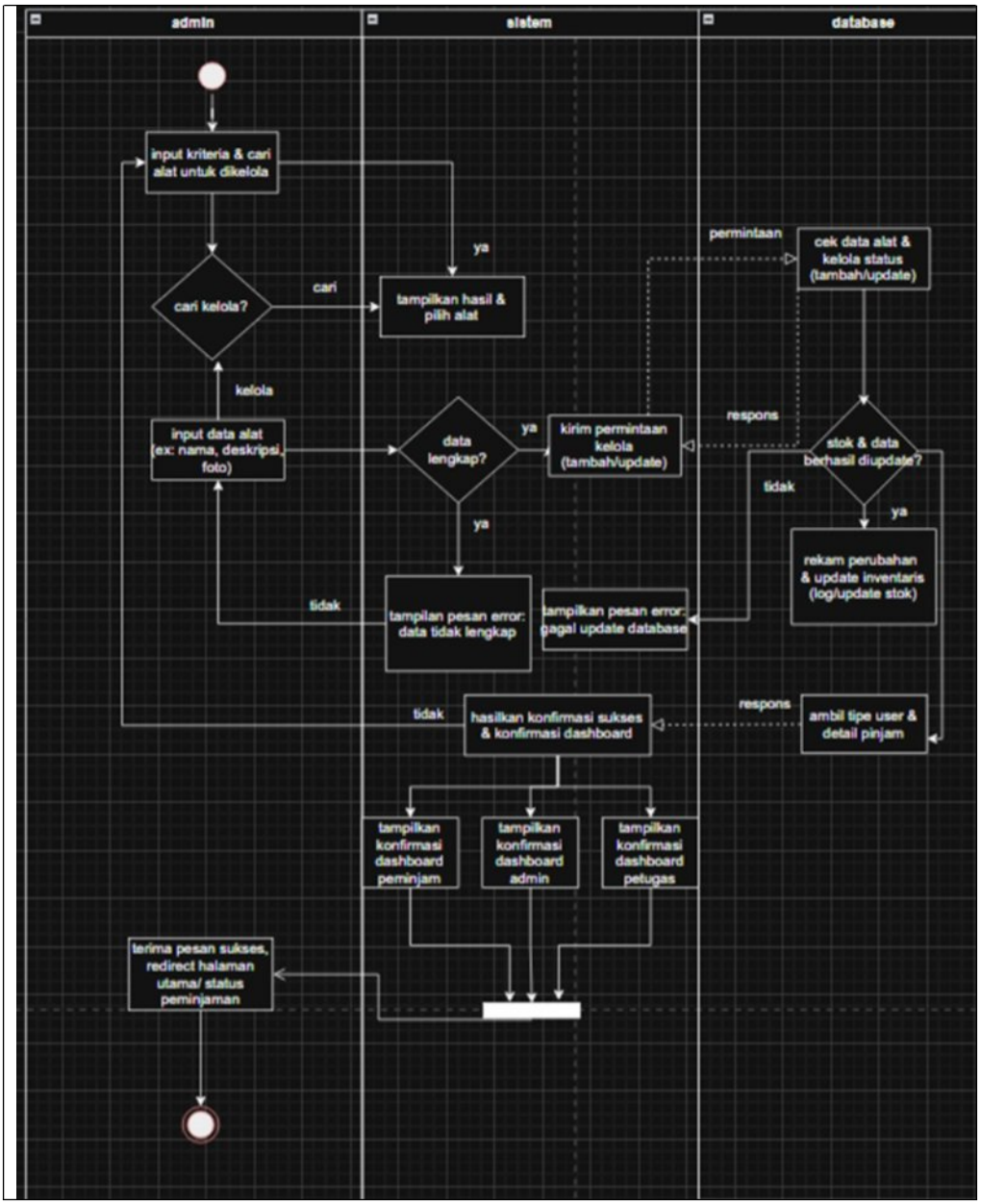

user
sistem
database
input data diri & akun
data lengkap?
tidak
ya
tampilan pesan error: data tidak lengkap
kirim permintaan cek user baru
permintaan
respons
simpan data pendaftaran
user unik? (username/ email)
user sudah terdaftar
tampilkan pesan error: user sudah ada
detail user disimpan & aktif
kirim notifikasi pendaftaran sukses
terima pesan sukses, redirect halaman login

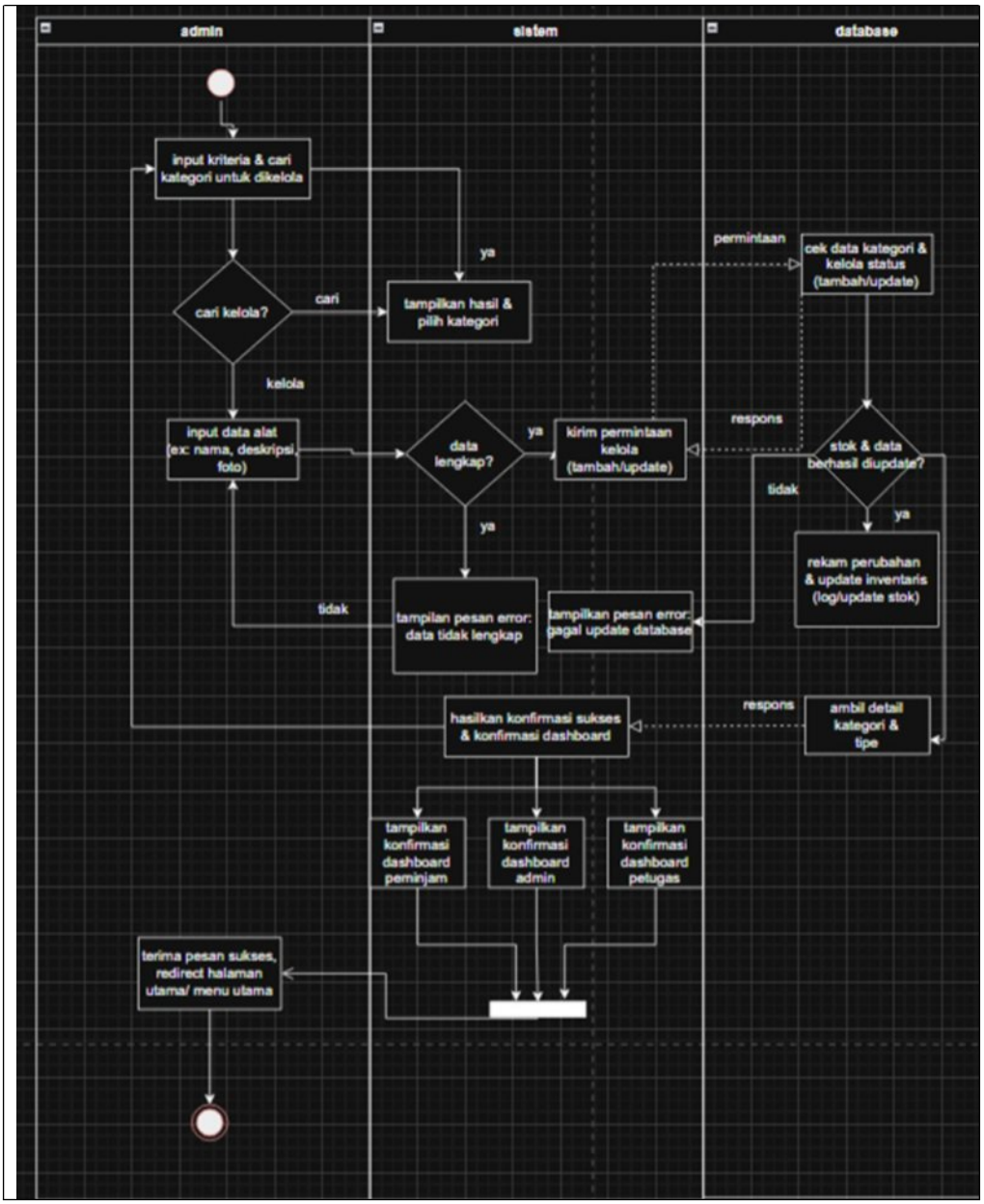

user
sistem
database
masukkan username dan password
valid?
ya
tidak
kode validasi data & role
kode validasi data & role
terima pesan error dan coba lagi
tampilan pesan error: data tidak sesuai
proses otentikasi & otoritasi
ya
user valid?
tidak
peminjam/ petugas/ admin
hasilkan sesi (dashboard)
gagal type/akses
user valid?
cek role
user tidak ditemukan
detail user & role ditemukan
hasilkan sesi & alihkan user
sesi dimulai, masuk halaman utama
hasilkan sesi & alihkan user

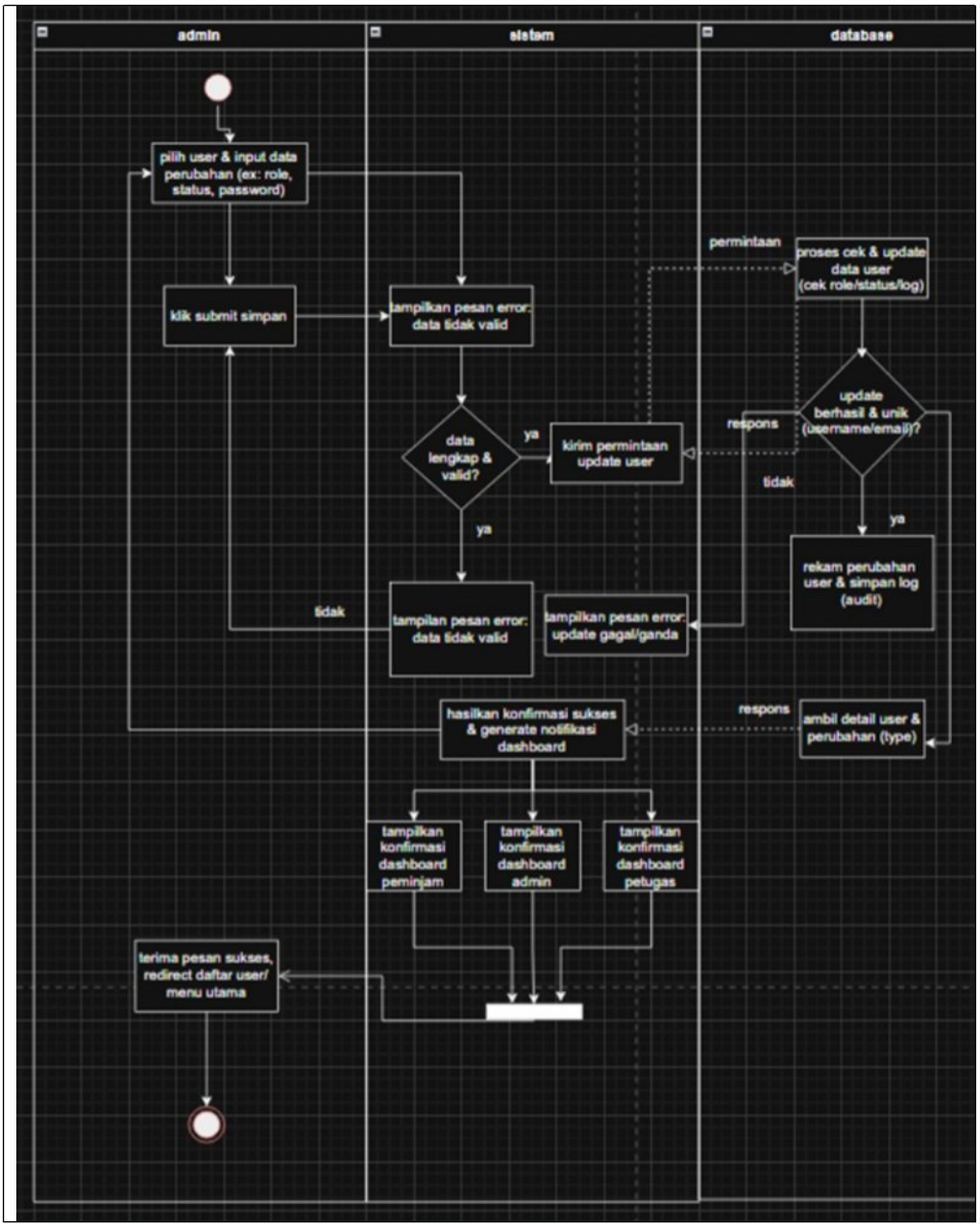
user
sistem
database
masuk menu cari alat & masukan kata kunci/kriteria
tampilan pesan error: cari/kaiola?
tidak
permintaan
proses pencarian alat (kata kunci/tipe/kategori)
kriteria valid?
ya
kirim permintaan cari alat (kata kunci/tipe)
respons
alat ditemukan?
ya
tampilan pesan error: kriteria kosong/tidak valid
tampilkan pesan: alat tidak ditemukan
ambil detail alat (ex: nama, foto, status)
tampilkan hasil pencarian & detail alat (ready/dipinjam)
respons
tampilkan konfirmasi dashboard peminjam
tampilkan konfirmasi dashboard admin
tampilkan konfirmasi dashboard petugas
terima hasil pencarian pilih alat untuk pinjam/ redirect: status peminjaman

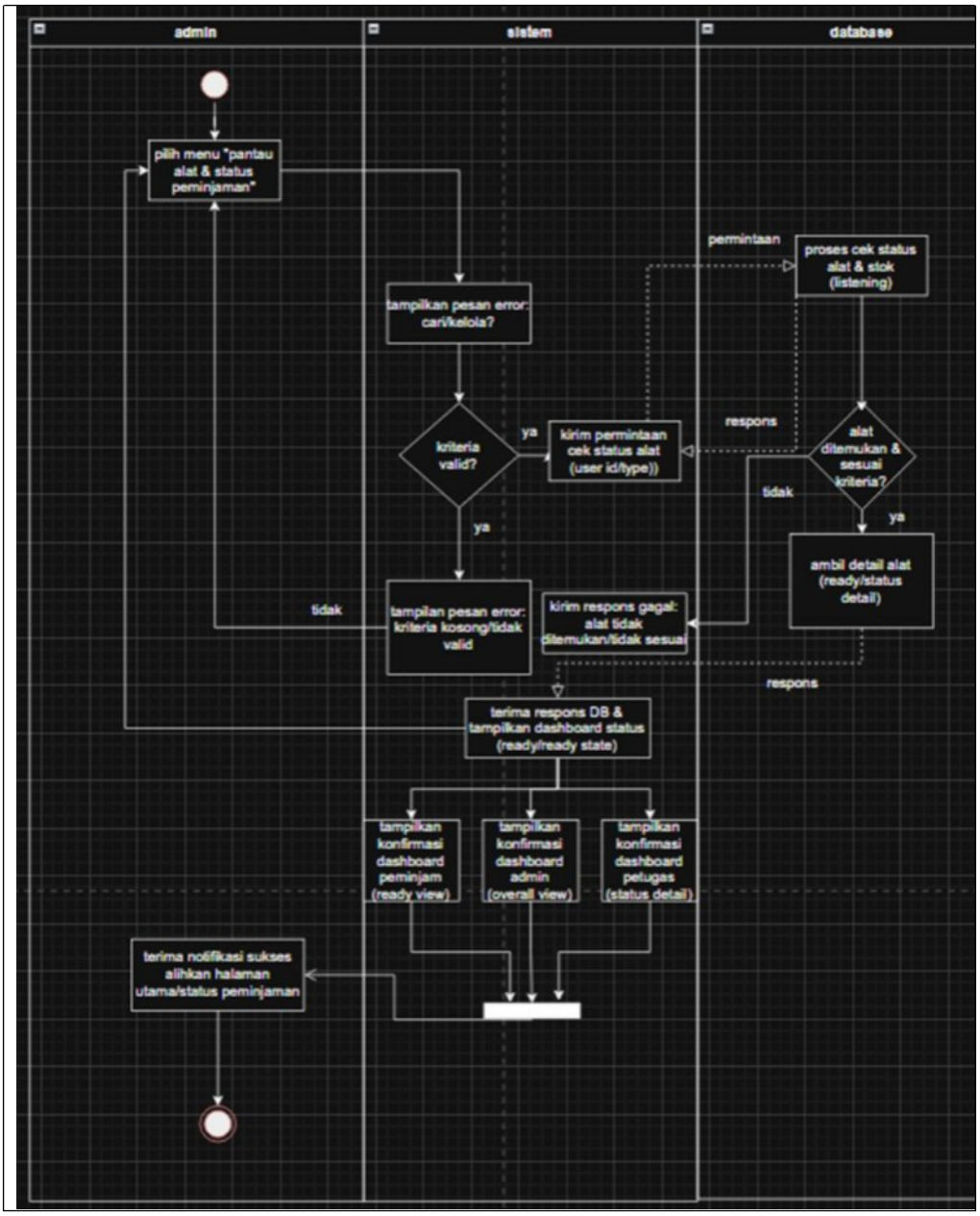

peminjam
sistem
database
input kriteria & cari alat
alat ditemukan?
tidak
ya
tampilan pesan error: alat tidak ada
permintaan
monitor stok & status alat (ready state)
pilih alat & input data pinjam (tanggal/jumlah)
input valid?
ya
kirim permintaan pinjam (check stok & user status)
respons
alat tersedia & user aktif?
tidak
ya
ya
tidak
tampilan pesan error: data tidak valid (ex: format tanggal/jumlah)
kirim permintaan pinjam (check & user status)
alat tersedia & user aktif?
tidak
tampilkan pesan error: stok habis/status user tidak valid
rekam data peminjaman (log/status)
kirim notifikasi peminjaman sukses & update stok
terima pesan sukses, redirect halaman utama/ my loans

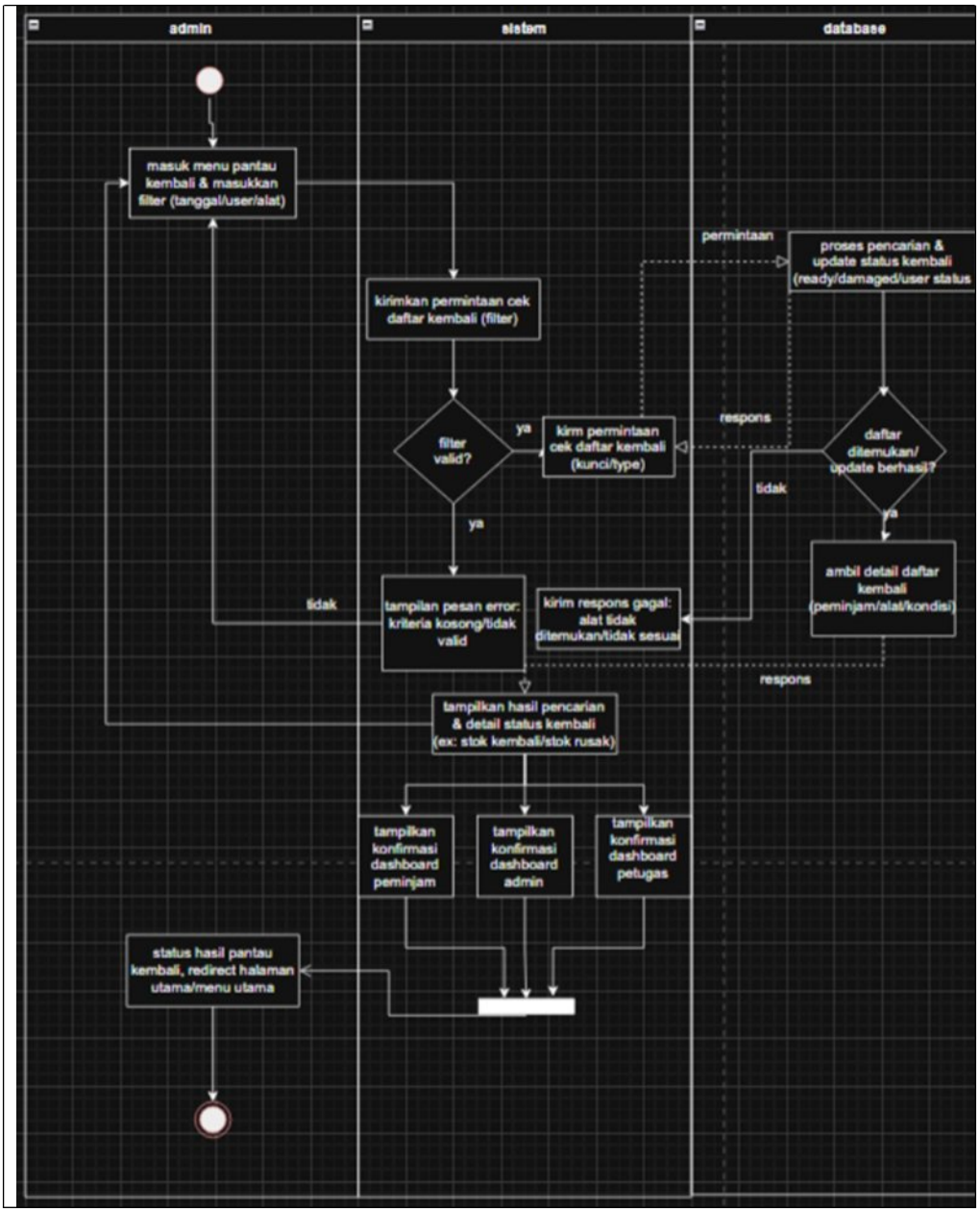

peminjam
sistem
database
pilih alat dari daftar "pinjaman alat"
tampilan pesan error: data tidak valid
permintaan
rekam data pengembalian (log/update stok)
input data pengembalian (jumlah & kondisi)
input valid? (ex: kondisi valid)
ya
kirim permintaan kembali (update stok & rekam data)
respons
stok & data berhasil diupdate?
tidak
ya
ya
tidak
tampilan pesan error: data tidak valid
tampilkan pesan error: gagal update stok
tidak
konfirmasi & generasi notifikasi sukses
respons
ambil tipe user & detail pinjam
tampilkan konfirmasi peminjam
tampilkan konfirmasi admin
tampilkan konfirmasi petugas
terima pesan sukses, redirect halaman utama/ status peminjaman

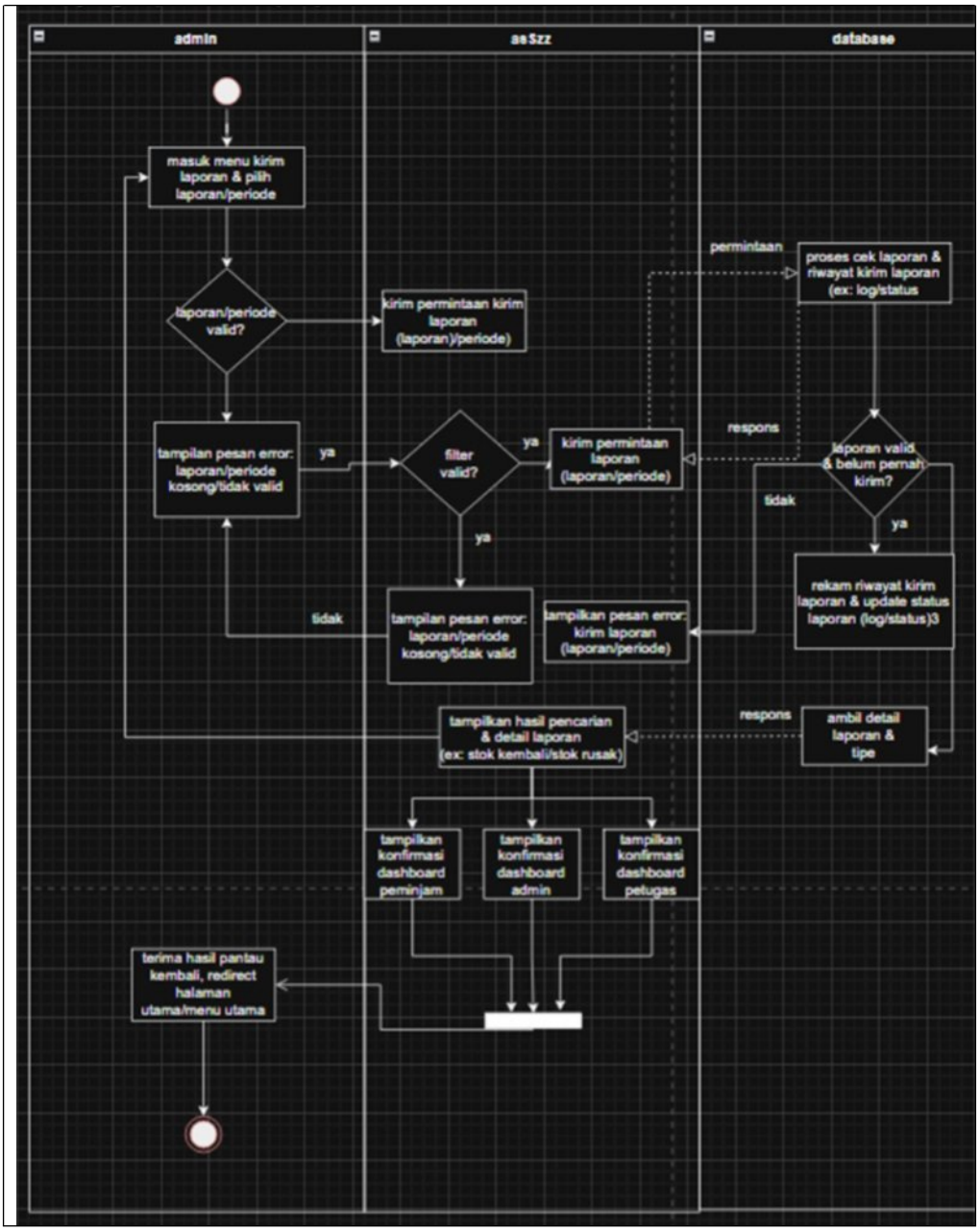

admin
sistem
database
input kriteria & cari alat untuk dikelola
cari kelola?
cari
ya
tampilkan hasil & pilih alat
kelola
input data alat (ex: nama, deskripsi, foto)
data lengkap?
ya
kirim permintaan kelola (tambah/update)
permintaan
cek data alat & kelola status (tambah/update)
respons
stok & data berhasil diupdate?
tidak
ya
rekam perubahan & update inventaris (log/update stok)
ya
tidak
tampilan pesan error: data tidak lengkap
tampilkan pesan error: gagal update database
tidak
hasilkan konfirmasi sukses & konfirmasi dashboard
respons
ambil tipe user & detail pinjam
tampilkan konfirmasi dashboard peminjam
tampilkan konfirmasi dashboard admin
tampilkan konfirmasi dashboard petugas
terima pesan sukses, redirect halaman utama/ status peminjaman

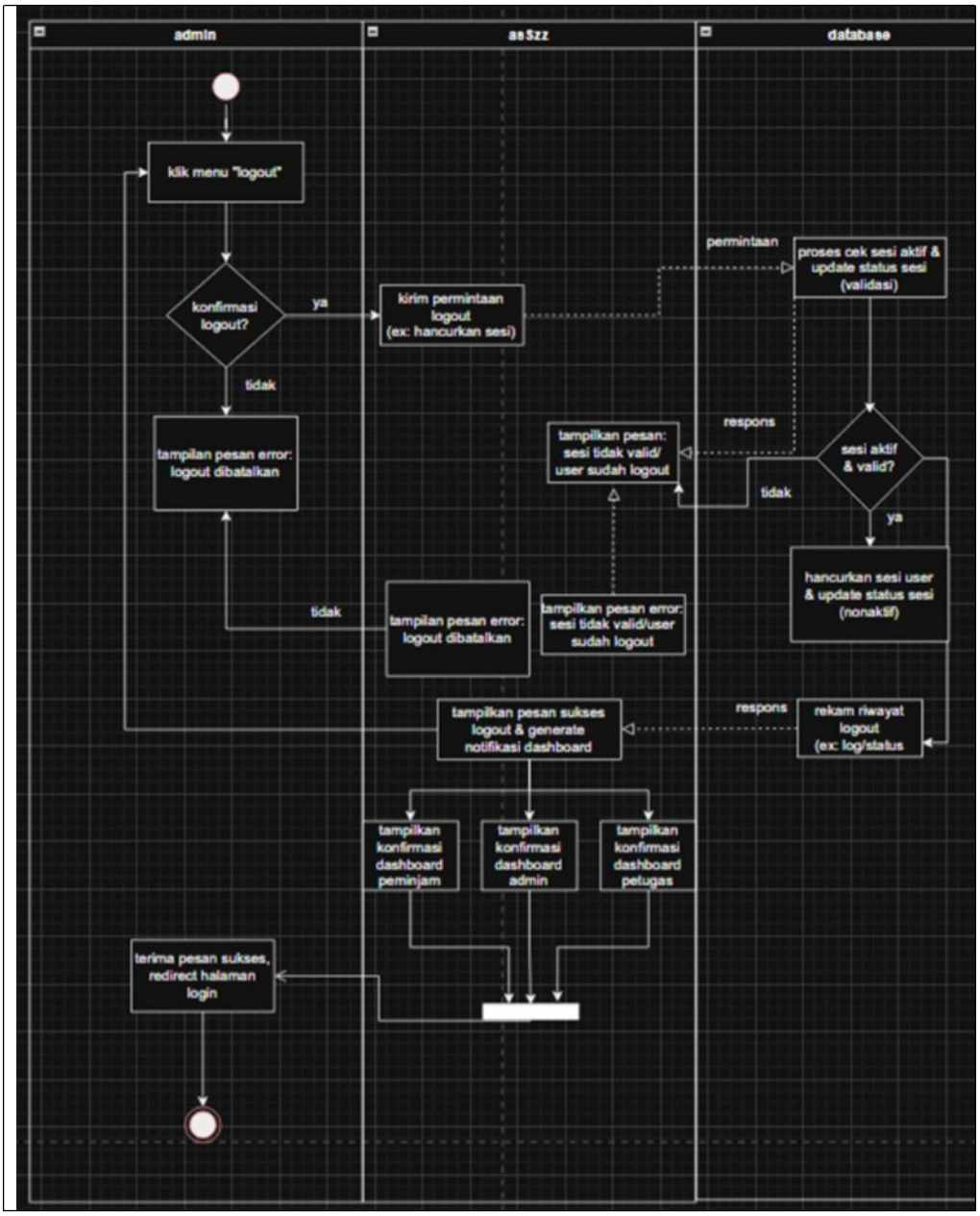

admin
sistem
database
input kriteria & cari kategori untuk dikelola
cari kelola?
cari
kelola
ya
tampilkan hasil & pilih kategori
permintaan
cek data kategori & kelola status (tambah/update)
input data alat (ex: nama, deskripsi, foto)
data lengkap?
ya
kirim permintaan kelola (tambah/update)
respons
stok & data berhasil diupdate?
tidak
ya
rekam perubahan & update inventaris (log/update stok)
ya
tidak
tampilan pesan error: data tidak lengkap
tampilkan pesan error: gagal update database
respons
ambil detail kategori & tipe
hasilkan konfirmasi sukses & konfirmasi dashboard
tampilkan konfirmasi dashboard peminjam
tampilkan konfirmasi dashboard admin
tampilkan konfirmasi dashboard petugas
terima pesan sukses, redirect halaman utama/ menu utama


admin
sistem
database
pilih user & input data perubahan (ex: role, status, password)
klik submit simpan
tampilkan pesan error: data tidak valid
data lengkap & valid?
ya
kirim permintaan update user
ya
tidak
tampilan pesan error: data tidak valid
permintaan
proses cek & update data user (cek role/status/log)
update berhasil & unik (username/email)?
respons
tidak
ya
rekam perubahan user & simpan log (audit)
tampilkan pesan error: update gagal/ganda
respons
ambil detail user & perubahan (type)
hasilkan konfirmasi sukses & generate notifikasi dashboard
tampilkan konfirmasi dashboard peminjam
tampilkan konfirmasi dashboard admin
tampilkan konfirmasi dashboard petugas
terima pesan sukses, redirect daftar user/ menu utama


admin
sistem
database
pilih menu "pantau alat & status peminjaman"
tampilkan pesan error: cari/kelola?
kriteria valid?
ya
kirim permintaan cek status alat (user id/type))
permintaan
proses cek status alat & stok (listening)
respons
alat ditemukan & sesuai kriteria?
tidak
ya
ambil detail alat (ready/status detail)
ya
tampilan pesan error: kriteria kosong/tidak valid
tidak
kirim respons gagal: alat tidak ditemukan/tidak sesuai
respons
terima respons DB & tampilkan dashboard status (ready/ready state)
tampilkan konfirmasi dashboard peminjam (ready view)
tampilkan konfirmasi dashboard admin (overall view)
tampilkan konfirmasi dashboard petugas (status detail)
terima notifikasi sukses alihkan halaman utama/status peminjaman


admin
sistem
database
masuk menu pantau kembali & masukkan filter (tanggal/user/alat)
kirimkan permintaan cek daftar kembali (filter)
permintaan
proses pencarian & update status kembali (ready/damaged/user status
filter valid?
ya
kirm permintaan cek daftar kembali (kunci/type)
respons
daftar ditemukan/ update berhasil?
tidak
ya
ya
ambil detail daftar kembali (peminjam/alat/kondisi)
tidak
tampilan pesan error: kriteria kosong/tidak valid
kirim respons gagal: alat tidak ditemukan/tidak sesuai
respons
tampilkan hasil pencarian & detail status kembali (ex: stok kembali/stok rusak)
tampilkan konfirmasi dashboard peminjam
tampilkan konfirmasi dashboard admin
tampilkan konfirmasi dashboard petugas
status hasil pantau kembali, redirect halaman utama/menu utama


admin
asSzz
database
masuk menu kirim laporan & pilih laporan/periode
laporan/periode valid?
kirim permintaan kirim laporan (laporan)/periode)
tampilan pesan error: laporan/periode kosong/tidak valid
ya
filter valid?
ya
kirim permintaan laporan (laporan/periode)
permintaan
proses cek laporan & riwayat kirim laporan (ex: log/status
respons
laporan valid & belum pernah kirim?
tidak
ya
ya
rekam riwayat kirim laporan & update status laporan (log/status)3
tidak
tampilan pesan error: laporan/periode kosong/tidak valid
tampilkan pesan error: kirim laporan (laporan/periode)
respons
ambil detail laporan & tipe
tampilkan hasil pencarian & detail laporan (ex: stok kembali/stok rusak)
tampilkan konfirmasi dashboard peminjam
tampilkan konfirmasi dashboard admin
tampilkan konfirmasi dashboard petugas
terima hasil pantau kembali, redirect halaman utama/menu utama



6. SKENARIO USE CASE

1. Skenario use case login admin

   Aktor :Admin

   Tujuan : Untuk mengelola peminjaman alat secara efisien

   kondisi awal : Admin sudah masuk ke dalam halaman form peminjaman alat

AKTOR	SISTEM
Skenario normal :	
1. Memilih menu Daftar Alat dan menekan Tambah Alat.	
	2. Menampilkan Form Input Alat
3. Mengisi data (Nama alat, Jenis alat, Deskripsi) dan unggah foto.	
4. Menekan tombol "Kirim/Simpan"	
	5. Melakukan validasi input data.
	6. Menyimpan data ke database dan menampilkan pesan sukses.
Kondisi akhir	Laporan tersimpan dan muncul di tabel Daftar Alat

2. Skenario use case login peminjam

Aktor : Peminjam

Tujuan : Untuk mempermudahkan meminjam dan mengembalikan alat

Kondisi awal: Peminjam sudah berada di dashboard peminjam.

AKTOR	SISTEM
Skenario normal :	
1. Memilih menu Pinjam Alat.	
	2. Menampilkan Form Input Peminjaman dan daftar alat yang tersedia.
3. Mengisi data (pilih alat, jumlah, dan tanggal pinjam).	
4. Menekan tombol "Simpan/Pinjam"	
	5. Melakukan validasi ketersediaan stok alat.
	6. Menyimpan data transaksi ke database dan menampilkan pesan sukses.
Kondisi akhir	Data peminjaman tersimpan dan stok alat berkurang otomatis

3. Skenario use case login petugas

Aktor : Petugas

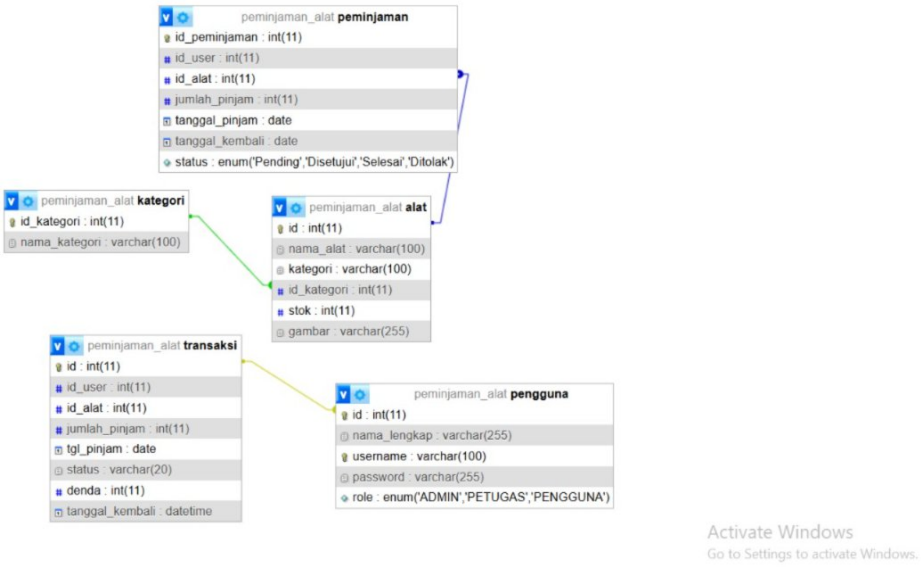
Tujuan : Untuk melakukan pemantauan terhadap alat dan kembali alat

Kondisi awal: Petugas sudah berada di dashboard petugas

AKTOR	SISTEM
Skenario normal :	
1. Memilih menu Pengembalian.	
	2. Menampilkan daftar alat yang sedang dipinjam.
3. Memilih data yang akan dikembalikan dan menekan tombol "Konfirmasi Kembali"	
	4. Melakukan *update* status transaksi menjadi "Selesai"
	5. Menampilkan pesan sukses dan memperbarui stok alat di gudang
Kondisi akhir	Status alat berubah menjadi tersedia dan data pengembalian tercatat.

1. **CLASS DIAGRAM**

(tampilkan perancangan diagram aplikasi yang anda buat)

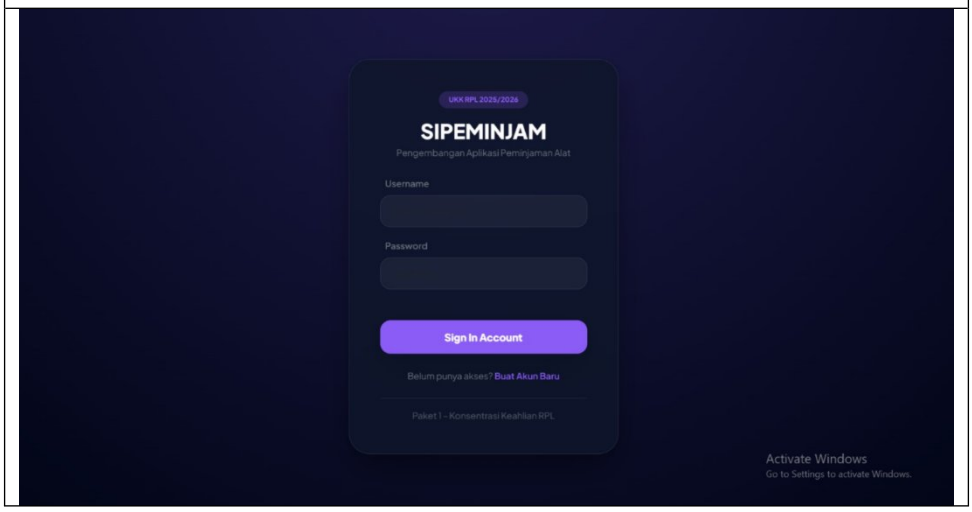


Relasi (Fadhil Miftahul Khoir)

2. ANTARMUKA APLIKASI

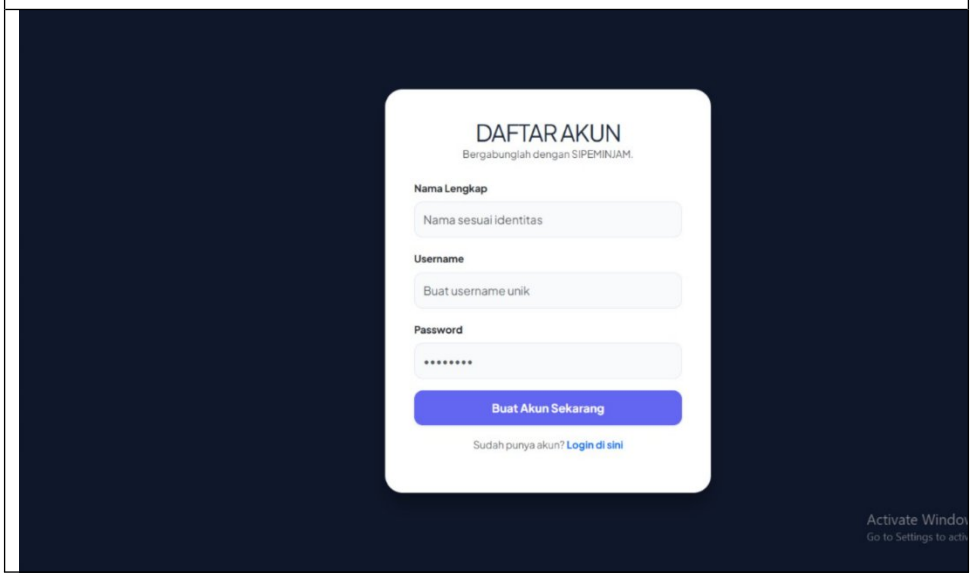
- *Tampilan form login*

Masukkan username dan password akun yang sebelumnya
Sudah terdaftar.



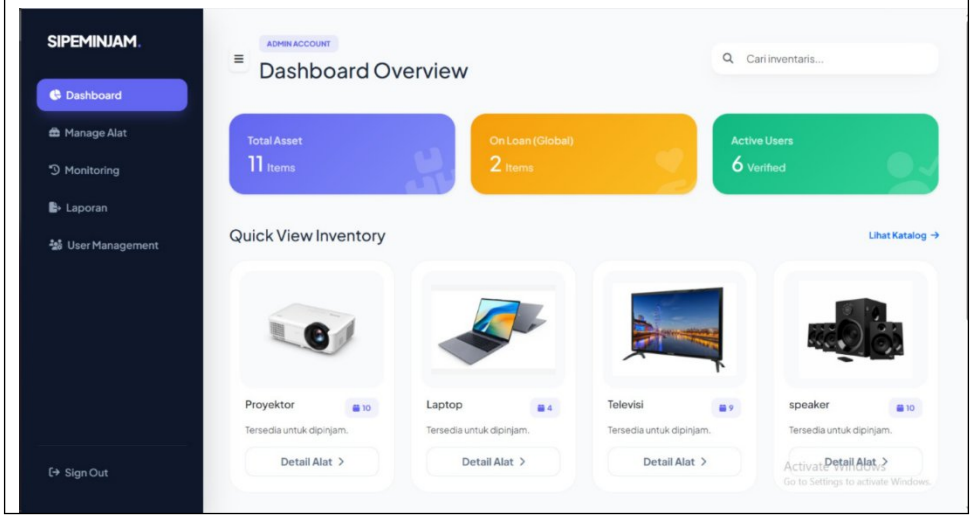
- *Tampilan form register*

Masukkan data yang dibutuhkan untuk membuat akun.



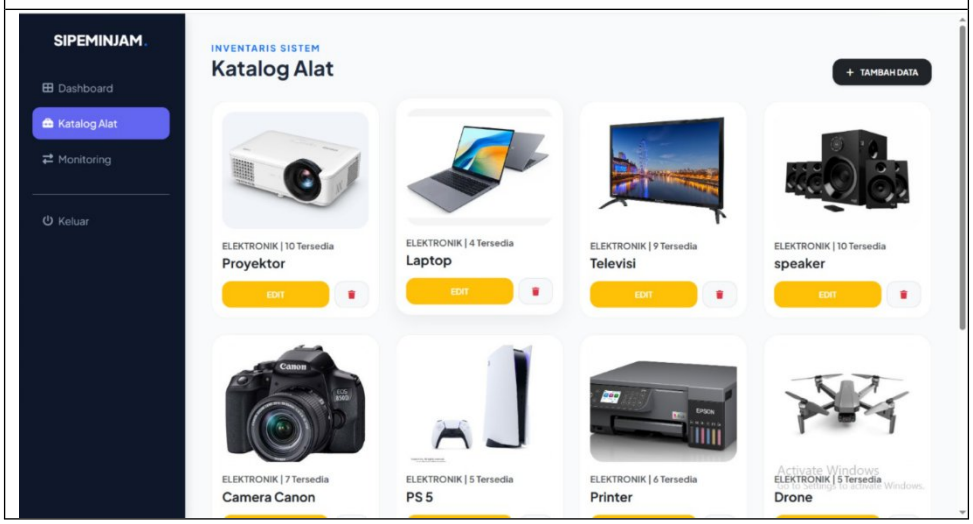
- *Tampilan Dashboard admin*

Tampilan awal masuk setelah login.



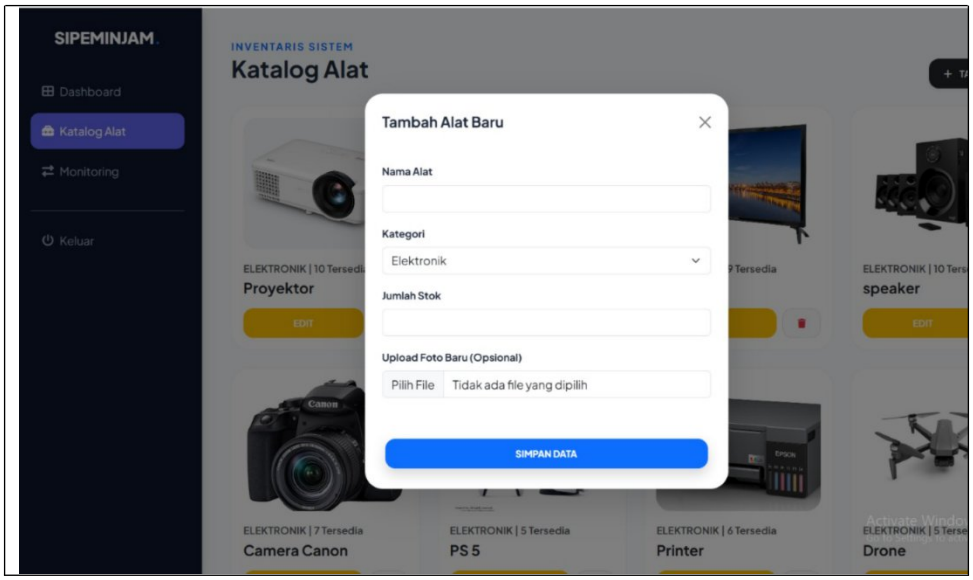
- *Tampilan daftar alat*

Tampilan daftar alat yang sudah ditambahkan



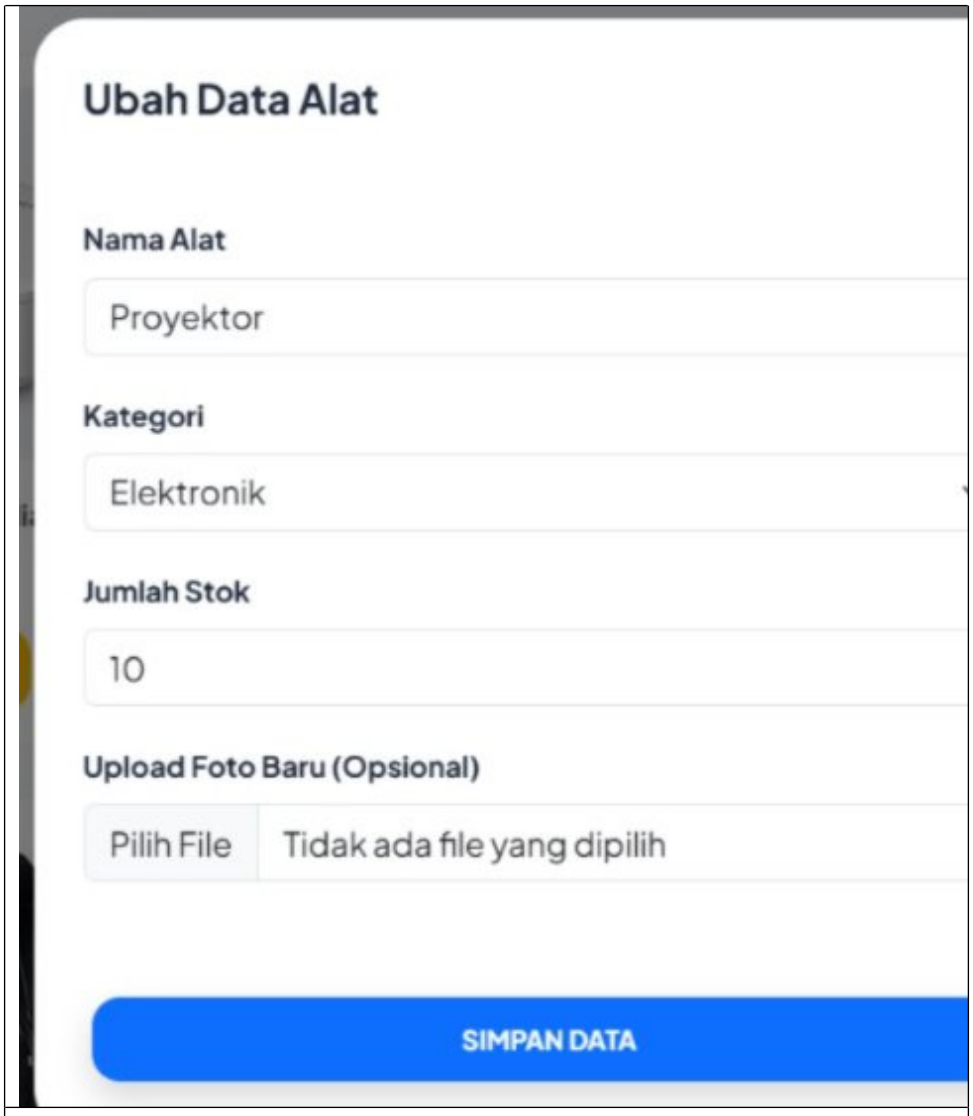
- *Tambah alat*

Tambah alat dari admin



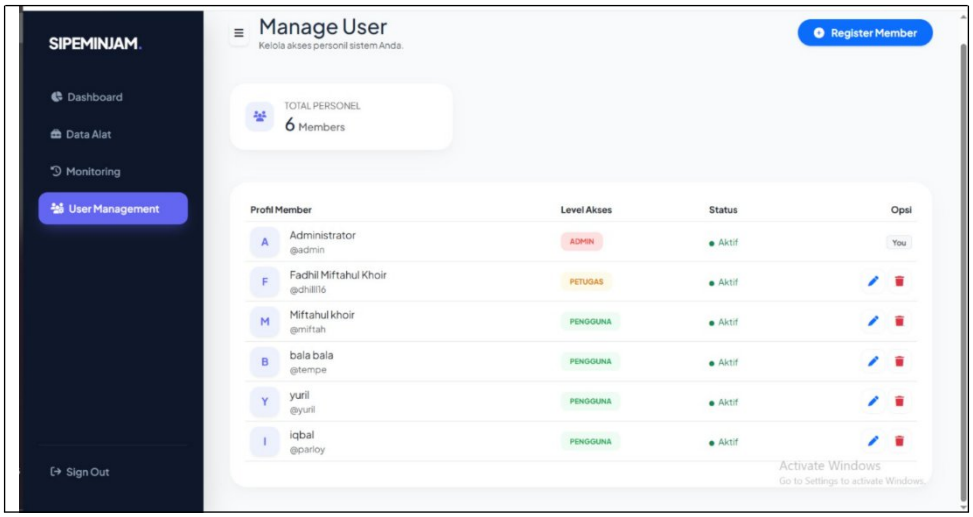
- *Edit daftar alat*

Edit daftar alat agar bisa mengubah



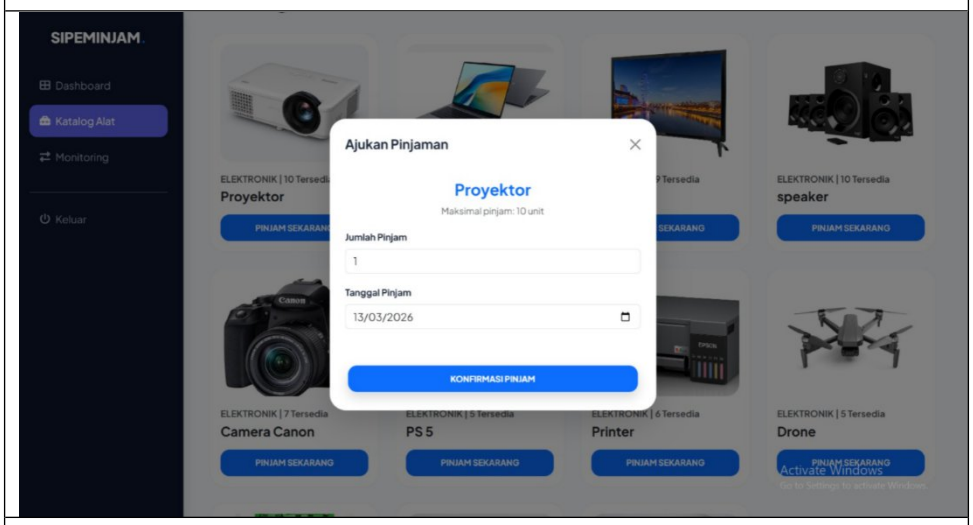
- *Manajemen user*

Manajemen user yang bisa dilihat oleh admin



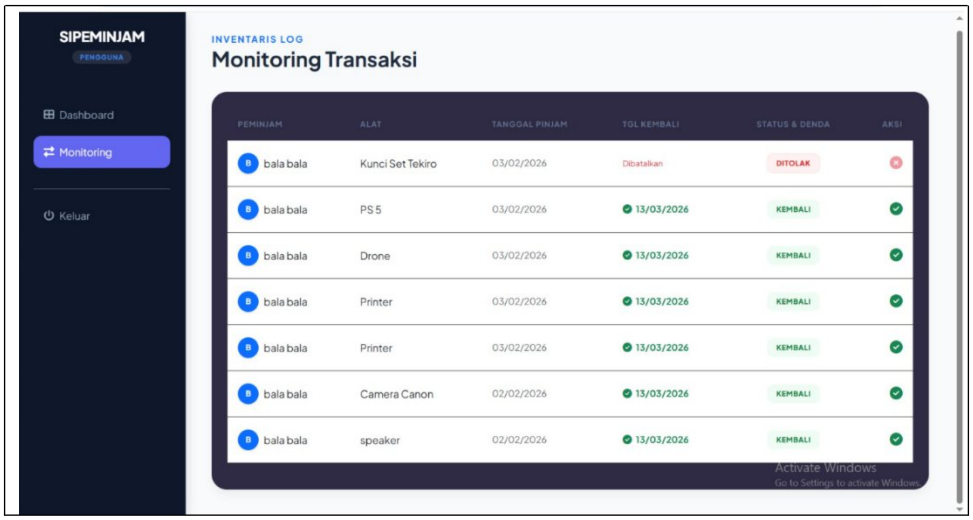
- *Pinjam alat*

Pinjam alat agar siswa bisa meminjam alat



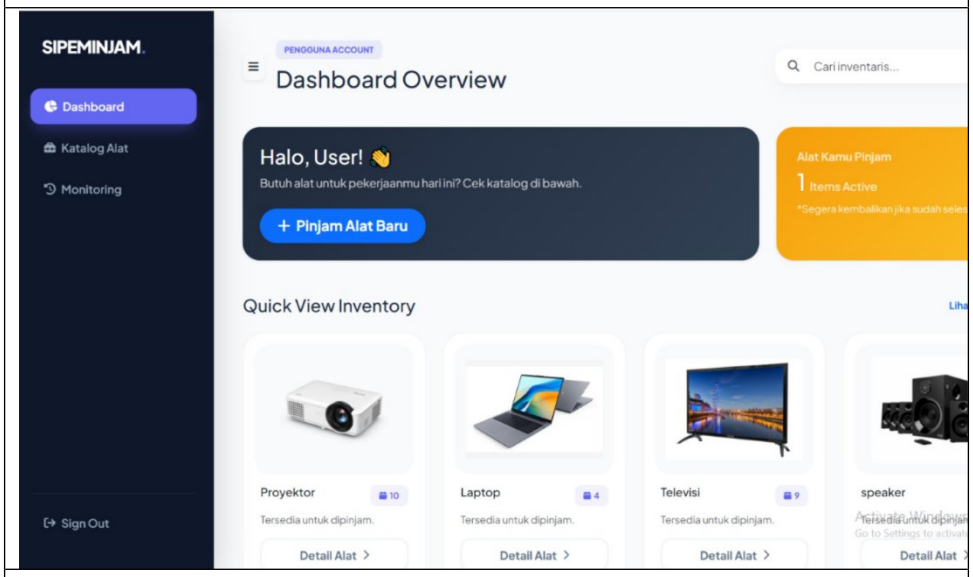
- *Pengembalian alat*

Pengembalian alat yang sudah dipinjam oleh peminjam



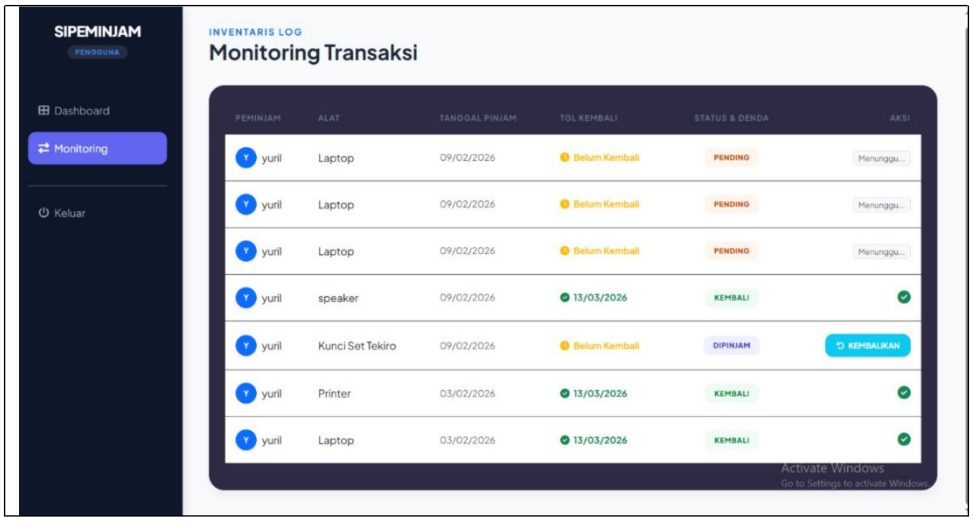
- *Tampilan dashboard siswa*

Tampilan awal masuk setelah login.



- *Pinjaman peminjam*

Pinjaman yang sudah dipinjam oleh peminjam



- *Kirim laporan*

Laporan yang dilihat oleh petugas saja

NO	PEMINJAM	NAMA ALAT	TGL PINJAM	TGL KEMBALI	STATUS
1	iqbal	Proyektor	09/02/2026	Belum Kembali	DIPINJAM
2	yuril	Laptop	09/02/2026	Belum Kembali	PENDING
3	yuril	Laptop	09/02/2026	Belum Kembali	PENDING
4	yuril	Laptop	09/02/2026	Belum Kembali	PENDING
5	yuril	speaker	09/02/2026	10/02/2026	KEMBALI
6	yuril	Kunci Set Tekiro	09/02/2026	Belum Kembali	DIPINJAM
7	yuril	Printer	03/02/2026	03/02/2026	KEMBALI
8	Miftahul khoir	Camera Canon	03/02/2026	03/02/2026	KEMBALI
9	yuril	Laptop	03/02/2026	03/02/2026	KEMBALI
10	bala bala	Kunci Set Tekiro	03/02/2026	-	DITOLAK
11	bala bala	PS 5	03/02/2026	03/02/2026	KEMBALI
12	bala bala	Drone	03/02/2026	03/02/2026	KEMBALI